

INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA

Daniel Takata Gomes



TESTE DE HIPÓTESE PARA DUAS PROPORÇÕES



TESTE DE HIPÓTESES PARA DUAS PROPORÇÕES

Considere duas amostras independentes oriundas de populações com probabilidades p_1 e p_2 de apresentarem uma certa característica.



TESTE DE HIPÓTESES PARA DUAS PROPORÇÕES

Considere duas amostras independentes oriundas de populações com probabilidades p_1 e p_2 de apresentarem uma certa característica.

Temos interesse em testar as hipóteses:

$$\begin{aligned} H_0: p_1 - p_2 = 0 & \quad \text{vs } H_A: p_1 - p_2 \neq 0 \text{ ou} \\ & H_A: p_1 - p_2 < 0 \text{ ou} \\ & H_A: p_1 - p_2 > 0 \end{aligned}$$



TESTE DE HIPÓTESES PARA DUAS PROPORÇÕES

Pelo TCL, sabemos que que:

$$\hat{p}_1 \sim N\left(p_1, \frac{p_1(1-p_1)}{n_1}\right) \text{ e } \hat{p}_2 \sim N\left(p_2, \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}\right)$$



TESTE DE HIPÓTESES PARA DUAS PROPORÇÕES

Pelo TCL, sabemos que que:

$$\hat{p}_1 \sim N\left(p_1, \frac{p_1(1-p_1)}{n_1}\right) \text{ e } \hat{p}_2 \sim N\left(p_2, \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}\right)$$

Como as variâncias de $\hat{p}_1$ e $\hat{p}_2$ dependem de p_1 e p_2 e, portanto, não são conhecidas, iremos usar uma estimativa dessas variâncias.



TESTE DE HIPÓTESES PARA DUAS PROPORÇÕES

Sob H_0 , $p_1 = p_2 = p$, portanto:

$$\hat{p}_1 \sim N\left(p_1, \frac{p(1-p)}{n_1}\right) \text{ e } \hat{p}_2 \sim N\left(p_2, \frac{p(1-p)}{n_2}\right)$$



TESTE DE HIPÓTESES PARA DUAS PROPORÇÕES

Sob H_0 , $p_1 = p_2 = p$, portanto:

$$\hat{p}_1 \sim N\left(p_1, \frac{p(1-p)}{n_1}\right) \text{ e } \hat{p}_2 \sim N\left(p_2, \frac{p(1-p)}{n_2}\right)$$

No entanto, p é desconhecido.



TESTE DE HIPÓTESES PARA DUAS PROPORÇÕES

Sob H_0 , $p_1 = p_2 = p$, portanto:

$$\hat{p}_1 \sim N\left(p_1, \frac{p(1-p)}{n_1}\right) \text{ e } \hat{p}_2 \sim N\left(p_2, \frac{p(1-p)}{n_2}\right)$$

No entanto, p é desconhecido.

Iremos utilizar como estimativa para p , a proporção de sucessos na amostra toda ($\hat{p}$), sem levar em consideração as populações, ou seja,

$$\hat{p} = \frac{n_1 \hat{p}_1 + n_2 \hat{p}_2}{n_1 + n_2}.$$



TESTE DE HIPÓTESES PARA DUAS PROPORÇÕES

Então, para $H_0: p_1 = p_2$ usamos a estatística do teste a seguir:



TESTE DE HIPÓTESES PARA DUAS PROPORÇÕES

Então, para $H_0: p_1 = p_2$ usamos a estatística do teste a seguir:

$$Z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p}) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \sim N(0, 1)$$

em que $\hat{p}$ é a proporção de sucessos entre os $n_1 + n_2$ elementos amostrados.



TESTE DE HIPÓTESES PARA DUAS PROPORÇÕES

Então, para $H_0: p_1 = p_2$ usamos a estatística do teste a seguir:

$$Z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p}) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \sim N(0, 1)$$

em que $\hat{p}$ é a proporção de sucessos entre os $n_1 + n_2$ elementos amostrados.

Condições: Todas as quantidades $n_1\hat{p}_1, n_1(1 - \hat{p}_1), n_2\hat{p}_2$ e $n_2(1 - \hat{p}_2)$ devem ser pelo menos igual a 10 para que a aproximação pela normal seja válida.



TESTE DE HIPÓTESES PARA DUAS PROPORÇÕES

Para testar $H_0: p_1 - p_2 = 0$, calcula-se a estatística do teste

$$Z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p}) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \sim N(0, 1)$$



TESTE DE HIPÓTESES PARA DUAS PROPORÇÕES

Para testar $H_0: p_1 - p_2 = 0$, calcula-se a estatística do teste

$$Z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p}) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \sim N(0, 1)$$

O p-valor e a conclusão são dados de acordo com a hipótese alternativa na tabela:

Hipótese Alternativa	Valor crítico para α	Valor de p
$H_A : p_1 - p_2 \neq 0$	rejeitar H_0 se $ z_{obs} \geq z_{\alpha/2}$	$2P(Z \geq z_{obs})$
$H_A : p_1 - p_2 < 0$	rejeitar H_0 se $z_{obs} \leq -z_{\alpha}$	$P(Z \leq z_{obs})$
$H_A : p_1 - p_2 > 0$	rejeitar H_0 se $z_{obs} \geq z_{\alpha}$	$P(Z \geq z_{obs})$



EXEMPLO: DECISÃO SOBRE GASTOS

O dinheiro que não é gasto hoje pode ser gasto depois.



EXEMPLO: DECISÃO SOBRE GASTOS

O dinheiro que não é gasto hoje pode ser gasto depois.

Será que, ao relembrar uma pessoa deste fato, isso faz com que tome a decisão sobre uma compra de maneira diferente?



EXEMPLO: DECISÃO SOBRE GASTOS

O dinheiro que não é gasto hoje pode ser gasto depois.

Será que, ao relembrar uma pessoa deste fato, isso faz com que tome a decisão sobre uma compra de maneira diferente?

Podemos utilizar um teste de hipótese:



EXEMPLO: DECISÃO SOBRE GASTOS

O dinheiro que não é gasto hoje pode ser gasto depois.

Será que, ao relembrar uma pessoa deste fato, isso faz com que tome a decisão sobre uma compra de maneira diferente?

Podemos utilizar um teste de hipótese:

H_0 : Relembrar a pessoa de que ela pode poupar para comprar algo especial depois não irá influenciar na decisão de gasto do aluno.



EXEMPLO: DECISÃO SOBRE GASTOS

O dinheiro que não é gasto hoje pode ser gasto depois.

Será que, ao relembrar uma pessoa deste fato, isso faz com que tome a decisão sobre uma compra de maneira diferente?

Podemos utilizar um teste de hipótese:

H_0 : Relembrar a pessoa de que ela pode poupar para comprar algo especial depois não irá influenciar na decisão de gasto do aluno.

H_A : Relembrar a pessoa de que ela pode poupar para comprar algo especial depois irá aumentar a chance de ela não gastar em algo no presente.



EXEMPLO: DECISÃO SOBRE GASTOS

Uma amostra aleatória de pessoas de uma pequena cidade foi coletada para um estudo e cada pessoa recebeu a seguinte informação:



EXEMPLO: DECISÃO SOBRE GASTOS

Uma amostra aleatória de pessoas de uma pequena cidade foi coletada para um estudo e cada pessoa recebeu a seguinte informação:

“Imagine que você estivesse poupando para comprar algo especial. Em uma visita ao shopping você encontra uma roupa que estava na sua “lista de desejos” há tempos. A roupa está em promoção. O que você faria?”



EXEMPLO: DECISÃO SOBRE GASTOS

56 pessoas (Grupo 1) seleccionados ao acaso receberam a seguinte opção de resposta:

- Compraria a roupa.
- Não compraria a roupa.



EXEMPLO: DECISÃO SOBRE GASTOS

56 pessoas (Grupo 1) selecionados ao acaso receberam a seguinte opção de resposta:

- Compraria a roupa.
- Não compraria a roupa.

54 pessoas (Grupo 2) selecionados ao acaso receberam a seguinte opção de resposta:

- Compraria a roupa.
- Não compraria a roupa. Pouparia aquele dinheiro para algo especial.



EXEMPLO: DECISÃO SOBRE GASTOS

56 pessoas (Grupo 1) selecionados ao acaso receberam a seguinte opção de resposta:

- Compraria a roupa.
- Não compraria a roupa.

54 pessoas (Grupo 2) selecionados ao acaso receberam a seguinte opção de resposta:

- Compraria a roupa.
- Não compraria a roupa. Pouparia aquele dinheiro para algo especial.

Obs: estudo adaptado do artigo Frederick S, Novemsky N, Wang J, Dhar R, Nowlis S. 2009. Opportunity Cost Neglect. Journal of Consumer Research 36: 553-561.



EXEMPLO: DECISÃO SOBRE GASTOS

Entre as pessoas do Grupo 1, a proporção que decide não comprar foi

$$\hat{p}_1 = 25/56 = 0.45$$



EXEMPLO: DECISÃO SOBRE GASTOS

Entre as pessoas do Grupo 1, a proporção que decide não comprar foi

$$\hat{p}_1 = 25/56 = 0.45$$

Entre as pessoas do Grupo 2, a proporção que decide não comprar foi

$$\hat{p}_2 = 29/54 = 0.54$$



EXEMPLO: DECISÃO SOBRE GASTOS

Entre as pessoas do Grupo 1, a proporção que decide não comprar foi

$$\hat{p}_1 = 25/56 = 0.45$$

Entre as pessoas do Grupo 2, a proporção que decide não comprar foi

$$\hat{p}_2 = 29/54 = 0.54$$

Temos evidências contra a hipótese nula, ou seja, relembrar a pessoa não influencia na decisão?



EXEMPLO: DECISÃO SOBRE GASTOS

p_1 é a probabilidade (populacional) de decidir por não comprar no Grupo 1, e p_2 é a probabilidade (populacional) de decidir por não comprar no Grupo 2.



EXEMPLO: DECISÃO SOBRE GASTOS

p_1 é a probabilidade (populacional) de decidir por não comprar no Grupo 1, e p_2 é a probabilidade (populacional) de decidir por não comprar no Grupo 2.

Queremos testar:

$$H_0: p_1 = p_2 \text{ vs } H_A: p_1 < p_2$$



EXEMPLO: DECISÃO SOBRE GASTOS

Seja $\hat{p}_1$ a proporção que decide não comprar entre os n_1 alunos **amostrados do Grupo 1**.

Seja $\hat{p}_2$ a proporção que decide não comprar entre os n_2 alunos **amostrados do Grupo 2**.



EXEMPLO: DECISÃO SOBRE GASTOS

Seja $\hat{p}_1$ a proporção que decide não comprar entre os n_1 alunos **amostrados do Grupo 1**.

Seja $\hat{p}_2$ a proporção que decide não comprar entre os n_2 alunos **amostrados do Grupo 2**.

Relembrando o TCL:

$$\hat{p}_1 \sim N\left(p_1, \frac{p_1(1-p_1)}{n_1}\right) \text{ e } \hat{p}_2 \sim N\left(p_2, \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}\right)$$



EXEMPLO: DECISÃO SOBRE GASTOS

Seja $\hat{p}_1$ a proporção que decide não comprar entre os n_1 alunos **amostrados do Grupo 1**.

Seja $\hat{p}_2$ a proporção que decide não comprar entre os n_2 alunos **amostrados do Grupo 2**.

Relembrando o TCL:

$$\hat{p}_1 \sim N\left(p_1, \frac{p_1(1-p_1)}{n_1}\right) \text{ e } \hat{p}_2 \sim N\left(p_2, \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}\right)$$

Condições: Todas as quantidades $n_1\hat{p}_1, n_1(1-\hat{p}_1), n_2\hat{p}_2$ e $n_2(1-\hat{p}_2)$ devem ser pelo menos igual a 10 para que a aproximação pela normal seja válida.



EXEMPLO: DECISÃO SOBRE GASTOS

Então, para $H_0: p_1 = p_2$ usamos a estatística do teste a seguir:

$$Z = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2)}{\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p}) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \sim N(0, 1),$$

em que $\hat{p}$ é a proporção que decide não comprar entre os $n_1 + n_2$ alunos amostrados:

$$\hat{p} = \frac{25 + 25}{56 + 54} = \frac{50}{110} = 0.45$$



EXEMPLO: DECISÃO SOBRE GASTOS

$$\begin{cases} H_0 : p_1 = p_2 \\ H_A : p_1 < p_2 \end{cases} \iff \begin{cases} H_0 : p_1 - p_2 = 0 \\ H_A : p_1 - p_2 < 0 \end{cases}$$



EXEMPLO: DECISÃO SOBRE GASTOS

$$\begin{cases} H_0 : p_1 = p_2 \\ H_A : p_1 < p_2 \end{cases} \iff \begin{cases} H_0 : p_1 - p_2 = 0 \\ H_A : p_1 - p_2 < 0 \end{cases}$$

Calculando a estatística do teste:

$$\begin{aligned} Z &= \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p}) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} = \frac{0.45 - 0.54}{\sqrt{(0.45)(0.55) \left(\frac{1}{56} + \frac{1}{54} \right)}} \\ &= -0.95 = z_{obs} \end{aligned}$$



EXEMPLO: DECISÃO SOBRE GASTOS

Para um nível de significância $\alpha = 0.05$,
rejeitamos H_0 se $z_{obs} \leq z_{0.05}$.



EXEMPLO: DECISÃO SOBRE GASTOS

Para um nível de significância $\alpha = 0.05$,
rejeitamos H_0 se $z_{obs} \leq z_{0.05}$.

No caso, $z_{obs} = -0.95 > -1.645 = z_{0.05}$. Portanto, não temos evidências para rejeitar a hipótese de que as duas proporções são iguais.



EXEMPLO: DECISÃO SOBRE GASTOS

Para um nível de significância $\alpha = 0.05$,
rejeitamos H_0 se $z_{obs} \leq z_{0.05}$.

No caso, $z_{obs} = -0.95 > -1.645 = z_{0.05}$. Portanto, não temos evidências para rejeitar a hipótese de que as duas proporções são iguais.

$$\text{p-valor} = P(Z \leq z_{obs}) = P(Z \leq -0.95) = 0.17 > \alpha.$$



EXEMPLO: DECISÃO SOBRE GASTOS

Para um nível de significância $\alpha = 0.05$,
rejeitamos H_0 se $z_{obs} \leq z_{0.05}$.

No caso, $z_{obs} = -0.95 > -1.645 = z_{0.05}$. Portanto, não temos evidências para rejeitar a hipótese de que as duas proporções são iguais.

$$\text{p-valor} = P(Z \leq z_{obs}) = P(Z \leq -0.95) = 0.17 > \alpha.$$

Portanto, não rejeitamos H_0 .



TESTE DE HIPÓTESE PARA DUAS MÉDIAS



TESTE DE HIPÓTESE PARA DUAS MÉDIAS

População 1: Coletamos uma amostra aleatória $X_1, X_2, \dots, X_n$ de uma população com média μ_1 e a variância σ_1^2 e usamos $\bar{X}$ para estimar μ_1 .



TESTE DE HIPÓTESE PARA DUAS MÉDIAS

População 1: Coletamos uma amostra aleatória $X_1, X_2, \dots, X_n$ de uma população com média μ_1 e a variância σ_1^2 e usamos $\bar{X}$ para estimar μ_1 .

População 2: Coletamos uma amostra aleatória $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ de uma população com média μ_2 e a variância σ_2^2 e usamos $\bar{Y}$ para estimar μ_2 .



TESTE DE HIPÓTESE PARA DUAS MÉDIAS

População 1: Coletamos uma amostra aleatória $X_1, X_2, \dots, X_n$ de uma população com média μ_1 e a variância σ_1^2 e usamos $\bar{X}$ para estimar μ_1 .

População 2: Coletamos uma amostra aleatória $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ de uma população com média μ_2 e a variância σ_2^2 e usamos $\bar{Y}$ para estimar μ_2 .

A população 1 é independente da população 2.



TESTE DE HIPÓTESE PARA DUAS MÉDIAS

Condições:

1. As populações 1 e 2 são aproximadamente normais ou



TESTE DE HIPÓTESE PARA DUAS MÉDIAS

Condições:

1. As populações 1 e 2 são aproximadamente normais ou
2. Os tamanhos amostrais n e m são suficientemente grandes.



TESTE DE HIPÓTESE PARA DUAS MÉDIAS

Condições:

1. As populações 1 e 2 são aproximadamente normais ou
2. Os tamanhos amostrais n e m são suficientemente grandes.

Se pelo menos uma das condições acima é satisfeita, temos:

$$\bar{X} \sim N \left(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n} \right) \quad \text{e} \quad \bar{Y} \sim N \left(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{m} \right)$$



TESTE DE HIPÓTESE PARA DUAS MÉDIAS

Caso 1: Variâncias diferentes e conhecidas



TESTE DE HIPÓTESE PARA DUAS MÉDIAS

Caso 1: Variâncias diferentes e conhecidas

Assumindo que as duas amostras $X_1, \dots, X_n$ e $Y_1, \dots, Y_m$ são independentes com $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ conhecidas, temos:

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N \left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m} \right)$$



TESTE DE HIPÓTESE PARA DUAS MÉDIAS

Caso 1: Variâncias diferentes e conhecidas

Temos interesse em testar as hipóteses:

$$\begin{aligned} H_0: \mu_1 - \mu_2 = \Delta_0 \text{ vs } & H_A: \mu_1 - \mu_2 \neq \Delta_0 \text{ ou} \\ & H_A: \mu_1 - \mu_2 < \Delta_0 \text{ ou} \\ & H_A: \mu_1 - \mu_2 > \Delta_0. \end{aligned}$$



TESTE DE HIPÓTESE PARA DUAS MÉDIAS

Caso 1: Variâncias diferentes e conhecidas

Temos interesse em testar as hipóteses:

$$\begin{aligned} H_0: \mu_1 - \mu_2 = \Delta_0 \text{ vs } & H_A: \mu_1 - \mu_2 \neq \Delta_0 \text{ ou} \\ & H_A: \mu_1 - \mu_2 < \Delta_0 \text{ ou} \\ & H_A: \mu_1 - \mu_2 > \Delta_0. \end{aligned}$$

E daí, sob H_0 , temos que:

$$Z = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \overbrace{(\mu_1 - \mu_2)}^{\Delta_0}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}} \sim N(0, 1)$$



TESTE DE HIPÓTESE PARA DUAS MÉDIAS

Caso 1: Variâncias diferentes e conhecidas

Assumindo que as duas amostras $X_1, \dots, X_n$ e $Y_1, \dots, Y_m$ são independentes com $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ conhecidas, temos:

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N \left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m} \right)$$



TESTE DE HIPÓTESE PARA DUAS MÉDIAS

Definidas as hipóteses, coletamos as informações das duas populações.



TESTE DE HIPÓTESE PARA DUAS MÉDIAS

Definidas as hipóteses, coletamos as informações das duas populações.

Para a população X : uma amostra aleatória de tamanho n é coletada e calcula-se a média amostral $\bar{x}$.



TESTE DE HIPÓTESE PARA DUAS MÉDIAS

Definidas as hipóteses, coletamos as informações das duas populações.

Para a população X : uma amostra aleatória de tamanho n é coletada e calcula-se a média amostral $\bar{x}$.

Para a população Y : similarmente, uma amostra aleatória de tamanho m é coletada e calcula-se a média amostral $\bar{y}$.



TESTE DE HIPÓTESE PARA DUAS MÉDIAS

Definidas as hipóteses, coletamos as informações das duas populações.

Para a população X : uma amostra aleatória de tamanho n é coletada e calcula-se a média amostral $\bar{x}$.

Para a população Y : similarmente, uma amostra aleatória de tamanho m é coletada e calcula-se a média amostral $\bar{y}$.

Calcula-se a estatística do teste:

$$Z = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \overbrace{(\mu_1 - \mu_2)}^{\Delta_0}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}} \implies z_{obs} = \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - \Delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}}$$



TESTE DE HIPÓTESE PARA DUAS MÉDIAS

O p-valor é calculado de acordo com a hipótese alternativa.

Se o teste é **unilateral à esquerda**,

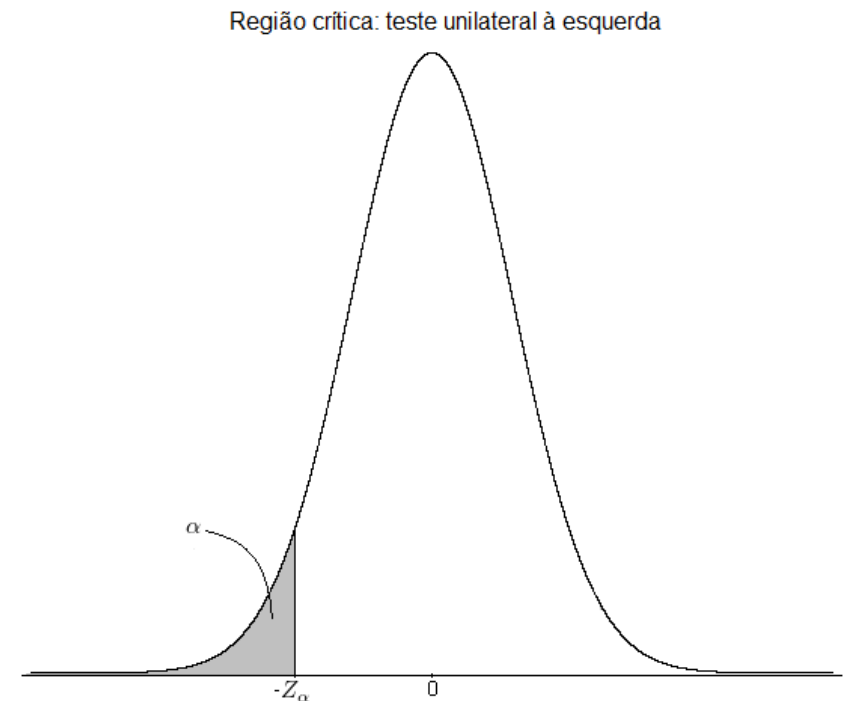
ou seja,

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \Delta_0$$

$$H_A: \mu_1 - \mu_2 < \Delta_0$$

Usando o valor observado da estatística do teste:

$$\text{p-valor} = P(Z \leq z_{obs})$$





TESTE DE HIPÓTESE PARA DUAS MÉDIAS

O p-valor é calculado de acordo com a hipótese alternativa.

Se o teste é **unilateral à esquerda**,

ou seja,

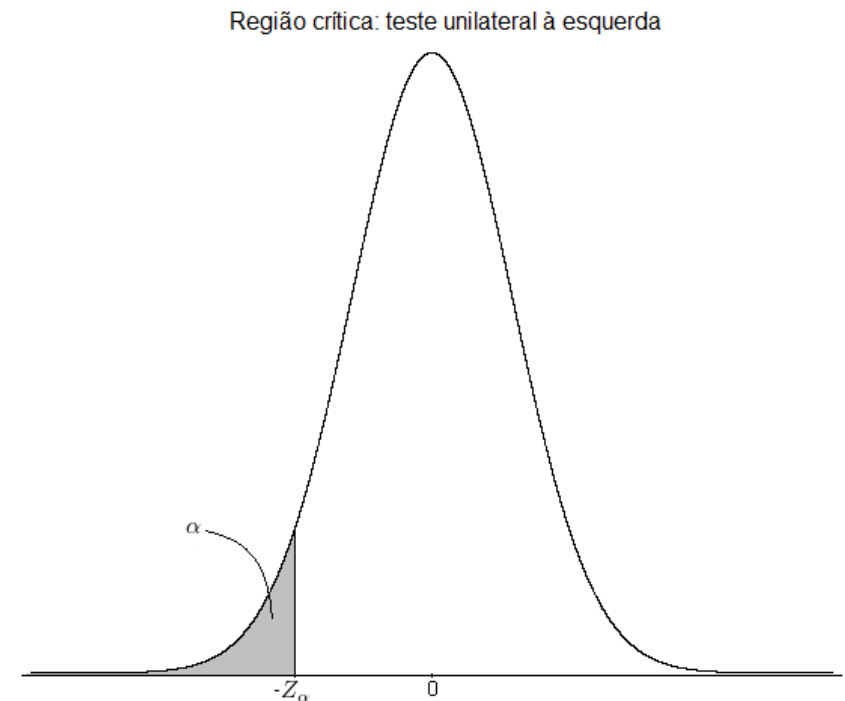
$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \Delta_0$$

$$H_A: \mu_1 - \mu_2 < \Delta_0$$

Usando o valor observado da estatística do teste:

$$\text{p-valor} = P(Z \leq z_{obs})$$

Conclusão: Rejeita-se H_0 se $\text{p-valor} \leq \alpha$ ou, de forma equivalente, se z_{obs} cai na região crítica (área cinza à esquerda do gráfico).





TESTE DE HIPÓTESE PARA DUAS MÉDIAS

O p-valor é calculado de acordo com a hipótese alternativa.

Se o teste é **unilateral à esquerda**,

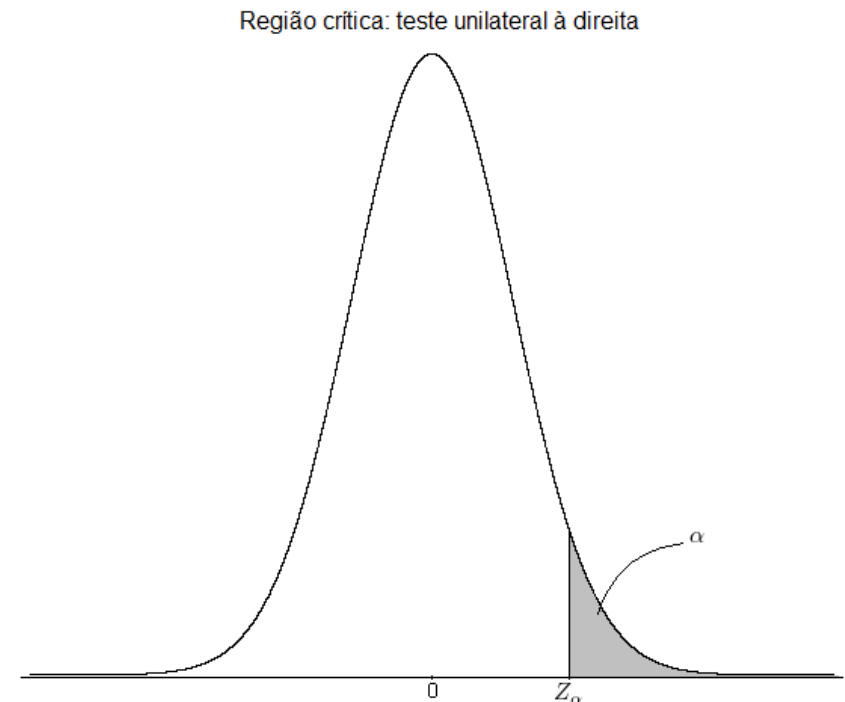
ou seja,

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \Delta_0$$

$$H_A: \mu_1 - \mu_2 > \Delta_0$$

Usando o valor observado da estatística do teste:

$$\text{p-valor} = P(Z \geq z_{obs})$$





TESTE DE HIPÓTESE PARA DUAS MÉDIAS

O p-valor é calculado de acordo com a hipótese alternativa.

Se o teste é **unilateral à esquerda**,

ou seja,

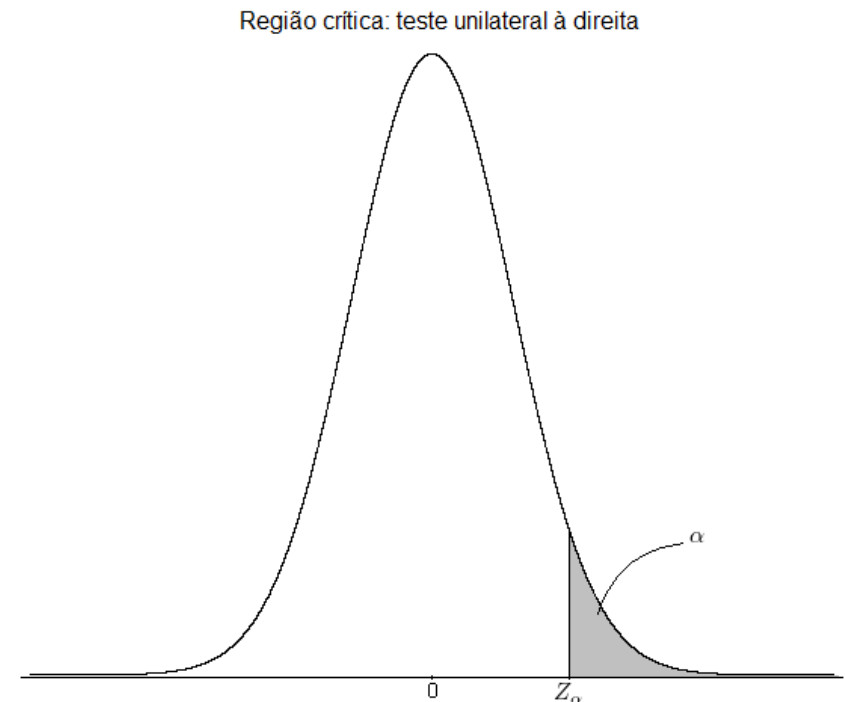
$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \Delta_0$$

$$H_A: \mu_1 - \mu_2 > \Delta_0$$

Usando o valor observado da estatística do teste:

$$\text{p-valor} = P(Z \geq z_{obs})$$

Conclusão: Rejeita-se H_0 se $\text{p-valor} \leq \alpha$ ou, de forma equivalente, se z_{obs} cai na região crítica (área cinza à direita do gráfico).





TESTE DE HIPÓTESE PARA DUAS MÉDIAS

Caso 2: Variâncias iguais e conhecidas



TESTE DE HIPÓTESE PARA DUAS MÉDIAS

Caso 2: Variâncias iguais e conhecidas

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{m}\right)$$



TESTE DE HIPÓTESE PARA DUAS MÉDIAS

Caso 2: Variâncias iguais e conhecidas

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{m}\right)$$

As hipóteses são as mesmas que as testadas no caso 1.



TESTE DE HIPÓTESE PARA DUAS MÉDIAS

Caso 2: Variâncias iguais e conhecidas

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{m}\right)$$

As hipóteses são as mesmas que as testadas no caso 1.
E daí, sob H_0 , temos que:

$$Z = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \overbrace{(\mu_1 - \mu_2)}^{\Delta_0}}{\sqrt{\sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m}\right)}} \sim N(0, 1)$$



TESTE DE HIPÓTESE PARA DUAS MÉDIAS

Caso 3: Variâncias iguais e desconhecidas



TESTE DE HIPÓTESE PARA DUAS MÉDIAS

Caso 3: Variâncias iguais e desconhecidas

Assim como no caso de uma média com variância desconhecida, usamos uma estimativa de σ^2 e a distribuição normal é substituída pela distribuição t -Student.



TESTE DE HIPÓTESE PARA DUAS MÉDIAS

Caso 3: Variâncias iguais e desconhecidas

Assim como no caso de uma média com variância desconhecida, usamos uma estimativa de σ^2 e a distribuição normal é substituída pela distribuição t -Student.

No caso de duas populações, o estimador da variância σ^2 é a combinação das variâncias amostrais de cada população, ou seja,

$$S_p^2 = \frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2},$$

sendo S_i^2 é a variância amostral da população i .



TESTE DE HIPÓTESE PARA DUAS MÉDIAS

As variâncias são iguais $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$.



TESTE DE HIPÓTESE PARA DUAS MÉDIAS

As variâncias são iguais $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$.

Quando σ^2 é conhecida:

$$Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m} \right)}} \sim N(0, 1)$$



TESTE DE HIPÓTESE PARA DUAS MÉDIAS

As variâncias são iguais $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$.

Quando σ^2 é conhecida:

$$Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m} \right)}} \sim N(0, 1)$$

Quando σ^2 é desconhecida:

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m} \right)}} \sim t_{n+m-2}$$



TESTE DE HIPÓTESE PARA DUAS MÉDIAS

As variâncias são iguais $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$.

Quando σ^2 é conhecida:

$$Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m} \right)}} \sim N(0, 1)$$

Quando σ^2 é desconhecida:

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m} \right)}} \sim t_{n+m-2}$$

Observação: Se n e m são grandes, então a distribuição t -Student com $n + m - 2$ graus de liberdade aproxima-se de uma normal.



EXEMPLO

Dois tipos diferentes de tecido devem ser comparados. Uma máquina de testes *Martindale* pode comparar duas amostras ao mesmo tempo. O peso (em miligramas) para sete experimentos foram:

Tecido	1	2	3	4	5	6	7
A	36	26	31	38	28	20	37
B	39	27	35	42	31	39	22



EXEMPLO

Dois tipos diferentes de tecido devem ser comparados. Uma máquina de testes *Martindale* pode comparar duas amostras ao mesmo tempo. O peso (em miligramas) para sete experimentos foram:

Tecido	1	2	3	4	5	6	7
A	36	26	31	38	28	20	37
B	39	27	35	42	31	39	22

Construa um teste de hipótese com nível de significância 5% para testar a hipótese nula de igualdade entre os pesos médios dos tecidos. Admita que a variância é a mesma, e igual a 49.



EXEMPLO

Os tecidos do tipo A tem uma média amostral igual a $\bar{x}_A = 30.86$. Já os tecidos do tipo B têm média amostral de $\bar{x}_B = 33.57$.



EXEMPLO

Os tecidos do tipo A tem uma média amostral igual a $\bar{x}_A = 30.86$. Já os tecidos do tipo B têm média amostral de $\bar{x}_B = 33.57$.

A variância populacional é igual a 49, enquanto as variâncias amostrais são 44.14 e 52.62, respectivamente.



EXEMPLO

Os tecidos do tipo A tem uma média amostral igual a $\bar{x}_A = 30.86$. Já os tecidos do tipo B têm média amostral de $\bar{x}_B = 33.57$.

A variância populacional é igual a 49, enquanto as variâncias amostrais são 44.14 e 52.62, respectivamente.

Suposições: Como os tamanhos amostrais $n = m = 7$ são pequenos, vamos assumir os pesos dos tecidos dos dois tipos são normalmente distribuídos ou seja, $X_A \sim N(\mu_A, \sigma^2)$ e $X_B \sim N(\mu_B, \sigma^2)$. Além disso são independentes e com variâncias iguais.



EXEMPLO

Assumimos que as variâncias são iguais e **conhecidas** ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = 49$). Além disso, $n = 7$ e $m = 7$.



EXEMPLO

Assumimos que as variâncias são iguais e **conhecidas** ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = 49$). Além disso, $n = 7$ e $m = 7$.

Definindo as hipóteses a serem testadas: $H_0: \mu_A - \mu_B = 0$ vs $H_A: \mu_A - \mu_B < 0$.



EXEMPLO

Assumimos que as variâncias são iguais e **conhecidas** ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = 49$). Além disso, $n = 7$ e $m = 7$.

Definindo as hipóteses a serem testadas: $H_0: \mu_A - \mu_B = 0$ vs $H_A: \mu_A - \mu_B < 0$.

Como a variância é conhecida, a estatística do teste é dada por

$$Z = \frac{(\bar{X}_A - \bar{X}_B) - \Delta_0}{\sqrt{\sigma^2 \left(\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B} \right)}}$$



EXEMPLO

Assumimos que as variâncias são iguais e **conhecidas** ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = 49$). Além disso, $n = 7$ e $m = 7$.

Definindo as hipóteses a serem testadas: $H_0: \mu_A - \mu_B = 0$ vs $H_A: \mu_A - \mu_B < 0$.

Como a variância é conhecida, a estatística do teste é dada por

$$Z = \frac{(\bar{X}_A - \bar{X}_B) - \Delta_0}{\sqrt{\sigma^2 \left(\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B} \right)}}$$

Se a hipótese nula é verdadeira, temos que $\Delta_0 = \mu_A - \mu_B = 0$ e $Z \sim N(0, 1)$.



EXEMPLO

Cálculo da estatística do teste:

$$Z_{obs} = \frac{(\bar{x}_A - \bar{x}_B) - \Delta_0}{\sqrt{\sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m} \right)}} = \frac{(30.86 - 33.57) - 0}{\sqrt{49 \left(\frac{1}{7} + \frac{1}{7} \right)}} = -0.72$$



EXEMPLO

Cálculo da estatística do teste:

$$Z_{obs} = \frac{(\bar{x}_A - \bar{x}_B) - \Delta_0}{\sqrt{\sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m} \right)}} = \frac{(30.86 - 33.57) - 0}{\sqrt{49 \left(\frac{1}{7} + \frac{1}{7} \right)}} = -0.72$$

O p-valor é dado por:

$$\text{p-valor} = P(Z \leq -0.72) = 0.2358$$



EXEMPLO

Cálculo da estatística do teste:

$$Z_{obs} = \frac{(\bar{x}_A - \bar{x}_B) - \Delta_0}{\sqrt{\sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m} \right)}} = \frac{(30.86 - 33.57) - 0}{\sqrt{49 \left(\frac{1}{7} + \frac{1}{7} \right)}} = -0.72$$

O p-valor é dado por:

$$\text{p-valor} = P(Z \leq -0.72) = 0.2358$$

Para um nível de significância $\alpha = 0.05$: Como p-valor $= 0.2358 > \alpha = 0.05$, não temos evidência para rejeitar $H_0: \mu_A = \mu_B$.



EXEMPLO

Cálculo da estatística do teste:

$$z_{obs} = \frac{(\bar{x}_A - \bar{x}_B) - \Delta_0}{\sqrt{\sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m} \right)}} = \frac{(30.86 - 33.57) - 0}{\sqrt{49 \left(\frac{1}{7} + \frac{1}{7} \right)}} = -0.72$$

O p-valor é dado por:

$$\text{p-valor} = P(Z \leq -0.72) = 0.2358$$

Para um nível de significância $\alpha = 0.05$: Como p-valor $= 0.2358 > \alpha = 0.05$, não temos evidência para rejeitar $H_0: \mu_A = \mu_B$.

Valor crítico para $\alpha = 0.05$: $z_{0.05} = -1.645$, ou seja, rejeita-se H_0 se $z_{obs} \leq -1.645$.



EXEMPLO

Vamos assumir agora que a variância populacional não fosse conhecida.



EXEMPLO

Vamos assumir agora que a variância populacional não fosse conhecida.

Assumindo ainda que as variâncias são iguais mas **desconhecidas**, vamos então estimar a variância amostral combinada.



EXEMPLO

Vamos assumir agora que a variância populacional não fosse conhecida.

Assumindo ainda que as variâncias são iguais mas **desconhecidas**, vamos então estimar a variância amostral combinada.

Sabendo que $S_1^2 = 44.14$, $S_2^2 = 52.62$ e $n = m = 7$ temos:

$$\begin{aligned} S_p^2 &= \frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2} \\ &= \frac{(7-1)44.14 + (7-1)52.62}{7+7-2} \\ &= 48.38 \end{aligned}$$



EXEMPLO

Nesse caso, a estatística do teste, sob H_0 , é dada por:

$$T = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B} \right)}} \sim t_{n+m-2}$$



EXEMPLO

Nesse caso, a estatística do teste, sob H_0 , é dada por:

$$T = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B} \right)}} \sim t_{n+m-2}$$

Mas vamos aproximá-la pela distribuição normal padrão.

$$z_{obs} = \frac{\bar{x}_A - \bar{x}_B}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B} \right)}} = \frac{30.86 - 33.57}{\sqrt{48.38 \left(\frac{1}{7} + \frac{1}{7} \right)}} = -0.73$$



EXEMPLO

Nesse caso, a estatística do teste, sob H_0 , é dada por:

$$T = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B} \right)}} \sim t_{n+m-2}$$

Mas vamos aproximá-la pela distribuição normal padrão.

$$z_{obs} = \frac{\bar{x}_A - \bar{x}_B}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B} \right)}} = \frac{30.86 - 33.57}{\sqrt{48.38 \left(\frac{1}{7} + \frac{1}{7} \right)}} = -0.73$$

Para um nível de significância $\alpha = 0.05$, rejeitamos H_0 se $z_{obs} \leq -1.645$. Logo, não rejeitamos H_0 .



EXEMPLO

O tempo de incubação do vírus 1 segue uma distribuição normal com média μ_1 e desvio padrão $\sigma_1 = \sqrt{2}$.



EXEMPLO

O tempo de incubação do vírus 1 segue uma distribuição normal com média μ_1 e desvio padrão $\sigma_1 = \sqrt{2}$.

Por outro lado, o tempo de incubação do vírus 2 segue uma distribuição normal com média μ_2 e desvio padrão $\sigma_2 = 1$.



EXEMPLO

O tempo de incubação do vírus 1 segue uma distribuição normal com média μ_1 e desvio padrão $\sigma_1 = \sqrt{2}$.

Por outro lado, o tempo de incubação do vírus 2 segue uma distribuição normal com média μ_2 e desvio padrão $\sigma_2 = 1$.

Os tempos de incubação de ambos os vírus são considerados independentes.



EXEMPLO

O tempo de incubação do vírus 1 segue uma distribuição normal com média μ_1 e desvio padrão $\sigma_1 = \sqrt{2}$.

Por outro lado, o tempo de incubação do vírus 2 segue uma distribuição normal com média μ_2 e desvio padrão $\sigma_2 = 1$.

Os tempos de incubação de ambos os vírus são considerados independentes.

Afirma-se que em média, o tempo de incubação do vírus 1 é 3 meses depois do tempo médio de incubação do vírus 2.



EXEMPLO

Realizaram um estudo de controle e os tempos de incubação registrados foram (tempo em meses):

X: tempo de incubação do vírus 1 (20 observações)

4.56	3.72	3.45	2.86	4.03	4.08	6.56	4.31	0.42	5.56
5.92	2.65	4.54	4.04	4.23	6.24	6.16	5.46	3.22	2.28

Y: tempo de incubação do vírus 2 (22 observações)

2.44	1.49	2.68	2.60	1.51	1.60	1.47	3.70	2.22	1.78	2.36
1.56	2.98	3.33	2.22	0.58	2.26	2.26	1.92	0.50	1.17	1.70



EXEMPLO

Recentemente, pacientes contaminados com os vírus foram avaliados e suspeita-se que talvez o tempo de incubação do vírus 1 seja menos de 3 meses depois do tempo médio de incubação do vírus 2.



EXEMPLO

Recentemente, pacientes contaminados com os vírus foram avaliados e suspeita-se que talvez o tempo de incubação do vírus 1 seja menos de 3 meses depois do tempo médio de incubação do vírus 2.

Definindo as hipóteses as serem testadas:

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 3 \text{ vs } H_A: \mu_1 - \mu_2 < 3$$



EXEMPLO

Recentemente, pacientes contaminados com os vírus foram avaliados e suspeita-se que talvez o tempo de incubação do vírus 1 seja menos de 3 meses depois do tempo médio de incubação do vírus 2.

Definindo as hipóteses as serem testadas:

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 3 \text{ vs } H_A: \mu_1 - \mu_2 < 3$$

Os dados coletados serão usados para avaliar se temos ou não evidências contra H_0 .



EXEMPLO

Vamos calcular a média amostral das duas populações: $\bar{x} = 4.21$ e $\bar{y} = 2.02$.



EXEMPLO

Vamos calcular a média amostral das duas populações: $\bar{x} = 4.21$ e $\bar{y} = 2.02$.

Pelo enunciado, as duas populações são normais e as variâncias são conhecidas: $\sigma_1^2 = 2$ e $\sigma_2^2 = 1$. Veja que as populações são normais, variâncias diferentes mas conhecidas. Além disso, $n = 20$ e $m = 22$.



EXEMPLO

Cálculo da estatística do teste:

$$z_{obs} = \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - \Delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}} = \frac{(4.21 - 2.02) - 3}{\sqrt{\frac{2}{20} + \frac{1}{22}}} = -2.12$$



EXEMPLO

Cálculo da estatística do teste:

$$Z_{obs} = \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - \Delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}} = \frac{(4.21 - 2.02) - 3}{\sqrt{\frac{2}{20} + \frac{1}{22}}} = -2.12$$

Como é um teste bilateral, o p-valor é dado por:

$$\text{p-valor} = P(Z \leq -2.12) = 0.017$$

Para um nível de significância $\alpha = 0.05$: Como p-valor = $0.017 < \alpha = 0.05$, temos evidência para rejeitar $H_0: \mu_1 = 3 + \mu_2$.



EXEMPLO

Cálculo da estatística do teste:

$$z_{obs} = \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - \Delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}} = \frac{(4.21 - 2.02) - 3}{\sqrt{\frac{2}{20} + \frac{1}{22}}} = -2.12$$

Como é um teste bilateral, o p-valor é dado por:

$$\text{p-valor} = P(Z \leq -2.12) = 0.017$$

Para um nível de significância $\alpha = 0.05$: Como p-valor = $0.017 < \alpha = 0.05$, temos evidência para rejeitar $H_0: \mu_1 = 3 + \mu_2$.

Valor crítico para $\alpha = 0.05$: $z_{0.005} = -1.645$, ou seja, rejeita-se H_0 se $z_{obs} \leq -1.645$